Detecção de comportamento suicida em redes sociais utilizando SNA (Social Network Analysis)

Eduardo Martins Barbosa, Fabíola S. F. Pereira

{eduardo.martins22, fabiola.pereira}@ufu.br

XX Workshop de Teses e Dissertações em Ciência da Computação

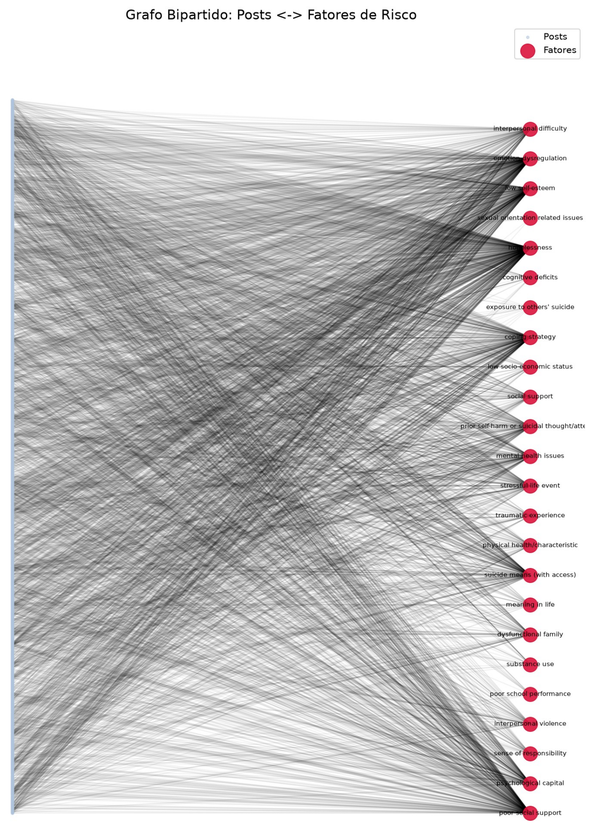
2026

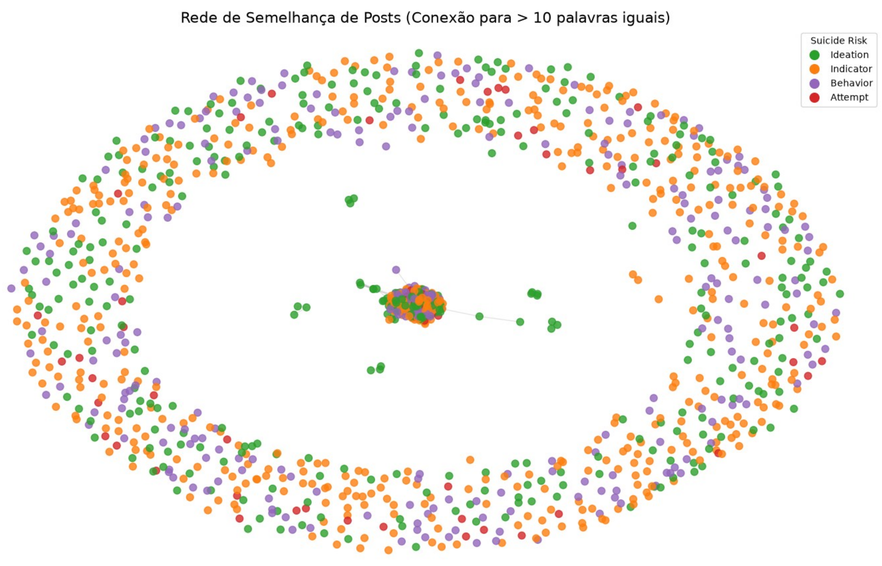
INTRODUÇÃO

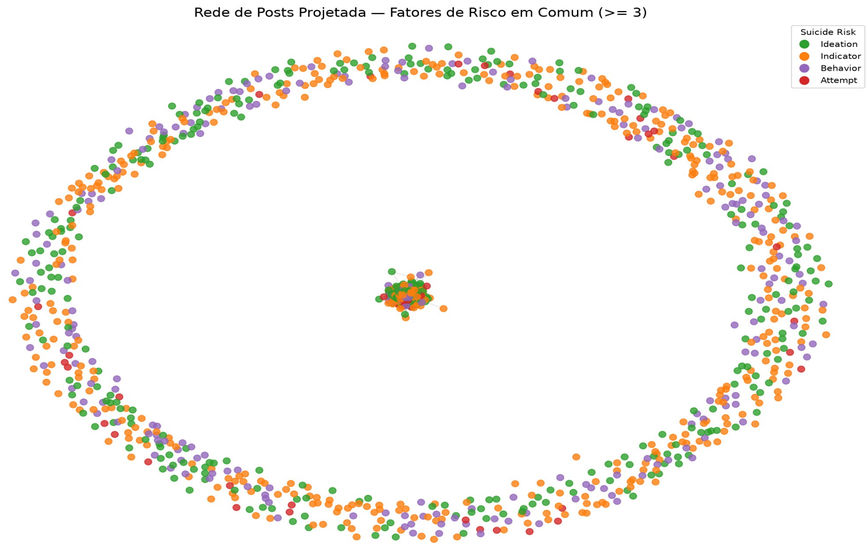
O comportamento suicida é um problema de saúde pública e as mídias sociais tornaram-se um espaço frequente de expressões de sofrimento psicológico, ideações, preparações e tentativas contra a própria vida. Analisar apenas o conteúdo textual das publicações ignora um nível relacional: como elas se conectam entre si, algo que a Análise de Redes Sociais (SNA) permite investigar.

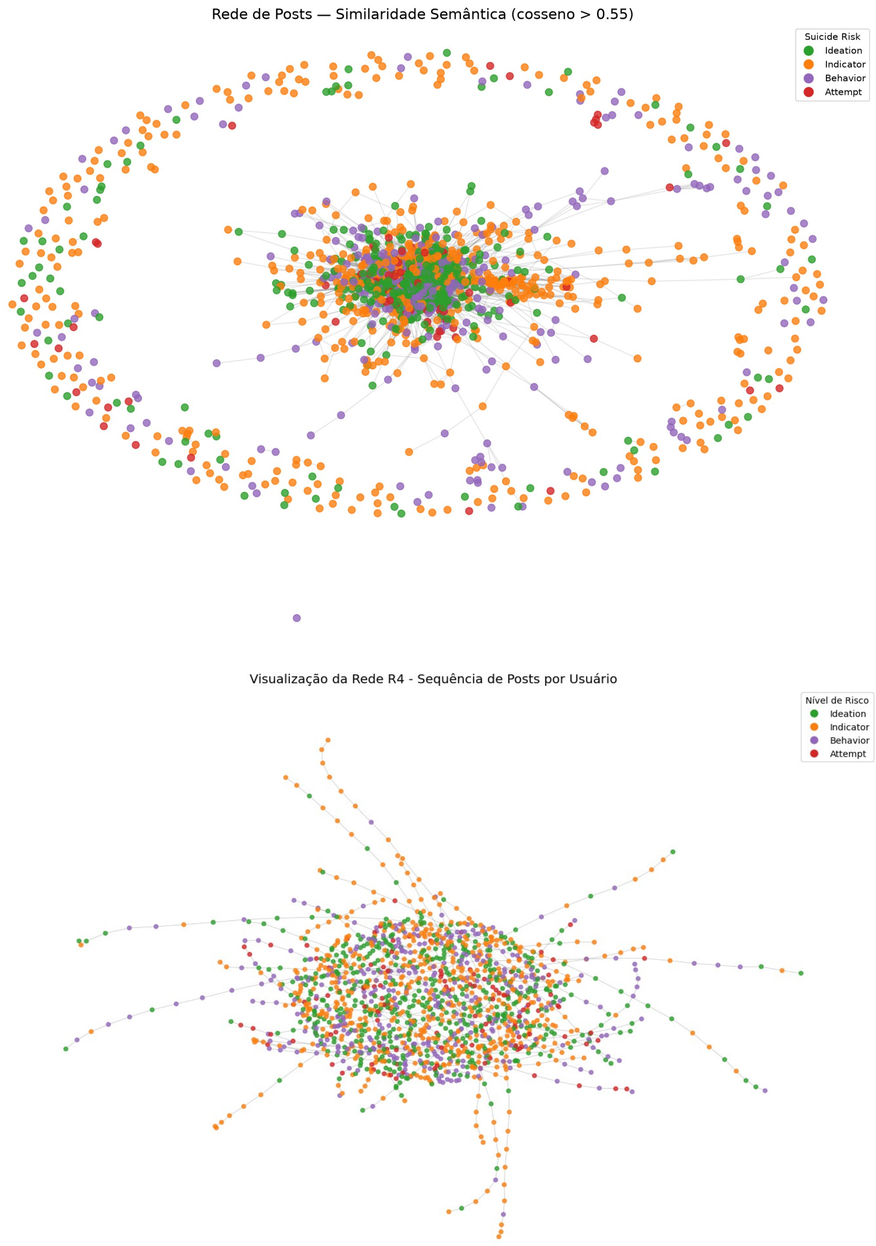
MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizamos postagens do Reddit separadas em quatro categorias crescentes de risco (indicador, ideação, comportamento e tentativa) por especialistas, com evidências textuais, fatores de risco psicossociais e identificação anônima de usuário com sequência de postagens. Propomos cinco formas de estruturar a rede, os critérios de aresta foram baseados: na coocorrência lexical (após remoção de stop words), na similaridade semântica via embeddings de sentença, rede bipartida publicação-fator, projetada em publicação-publicação ponderada por fatores compartilhados, no histórico de posts de cada usuário.









RESULTADOS ESPERADOS

O projeto ainda não está finalizado, por isso os próximos passos são avaliações estatísticas, nas quais esperamos encontrar padrões entre os posts que demonstram a melhora ou a piora dos usuários, fatores mais recorrentes da tendência suicida, correntes de pensamento que denunciam a condição mental e entre outras características. Os achados preliminares sugerem que fatores psicossociais específicos podem funcionar como elementos de ligação entre publicações de risco semelhante, reforçando a relevância de investigar essa questão sob a ótica estrutural da SNA, e não apenas pelo conteúdo textual isolado.

BIBLIOGRAFIA

[1] Barabási, A.-L., & Pósfai, M. (2016). Network science. Cambridge University Press.

[2] Zafarani, R., Abbasi, M. A., & Liu, H. (2014). Social media mining: An introduction. Cambridge University Press.

[3] J. Choi and S. Fan, "Towards Interpretable Suicide Risk Prediction: A Hybrid Approach with Feature Extraction and Sequential Binary Classification," in 2025 IEEE International Conference on Big Data (BigData), Macau, China, 2025, pp. 8153-8162, doi: 10.1109/BigData66926.2025.11402450.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da FAPEMIG (APQ-04179-26).

Programa de Pós-graduação em Computação

FACOM < Faculdade de Computação - UFU

Universidade Federal de Uberlândia